Лекция 1

Предприятие и информационная система

Понятия, методы анализа, структура и связи



Что мы будем уметь объяснять

Лекция вводит язык, на котором можно описать предприятие и поставить задачу изменения его информационной системы.

Понятия

Различать данные, информацию, технологию и систему.

Устройство

Показывать элементы предприятия и связи между ними.

Методы

Выбирать способ изучения объекта и объяснять его результат.

Сначала понимаем объект. Затем выбираем способ его изменения.

Четыре вопроса вводной лекции

От способов познания перейдём к основным понятиям, затем — к устройству предприятия и его информационной системы.

1. Методы
Как изучать объект?

→

2. Понятия
Каким языком его описывать?

→

3. Предприятие
Как связаны его части?

→

4. ИС
Как организована работа с информаци-ей?

Предмет архитектурного анализа

Архитектурный анализ изучает устройство предприятия: его цели, деятельность, информацию, приложения и технологии, а также существенные связи между ними.

Объект

Предприятие, подразделение или выбранный процесс.

Вопрос

Какая проблема требует объяснения или изменения?

Результат

Связное описание и обоснование решения.

Одна и та же организация допускает разные границы архитектурного анализа.

Метод — способ получить обоснованный ответ

Метод задаёт способ исследования, а инструмент помогает выполнить его операции. Программа для рисования не заменяет метод моделирования.

Общенаучные

Абстракция, индукция, дедукция, сравнение и эксперимент.

Экономические

Статистический, балансовый, монографический и другие методы.

Моделирование

Представление существенных свойств объекта в выбранной форме.

Понятие научной абстракции

Научная абстракция — мысленное выделение существенных для исследуемого вопроса свойств объекта с отвлечением от несущественных деталей.

Сохраняем

Элементы и связи, от которых зависит ответ.

Опускаем

Детали, не влияющие на рассматриваемую задачу.

Критерий отбора деталей задаётся вопросом исследования, а не удобством рисунка.

Учебный пример

Пример абстракции: отчёт о расходе кормов

Нужно понять, почему сводный отчёт появляется поздно. Для этого описываем движение записей, а не всю технологию животноводства.

Включаем

Момент выдачи, запись количества, подтверждение и передачу данных.

Не детализируем

Породу животных и устройство кормосмесителя, пока они не влияют на отчёт.

Упрощение допустимо, пока оно не скрывает причину проблемы.

Учебный пример

Дедукция: от общего правила к частному случаю

Дедукция позволяет вывести следствие для конкретного объекта из принятого общего положения. Надёжность вывода зависит от основания и корректности рассуждения.

Правило

Каждая подтверждённая выдача должна попасть в суточный отчёт.

→

Факт

Выдача № 17 подтверждена.

→

Следствие

Запись № 17 должна присутствовать в отчёте.

Учебный пример

Индукция: от наблюдений к обобщению

Индукция формирует общее предположение на основе отдельных наблюдений. Наблюдаемая закономерность ещё не гарантирует, что она сохранится во всех условиях.

Наблюдение

Несколько отчётов задержались после ручной сверки.

→

Гипотеза

Ручная сверка может быть причиной задержек.

→

Проверка

Нужно изучить другие дни и альтернативные причины.

Личный опыт полезен для гипотезы, но не заменяет её проверку.

Дедукция и индукция решают разные задачи

В архитектурном анализе оба способа дополняют друг друга: мы проверяем частные случаи и обобщаем наблюдаемые затруднения.

Признак	Дедукция	Индукция
Направление	От правила к случаю	От случаев к гипотезе
Исходное основание	Принятое положение	Наблюдения
Риск ошибки	Неверная предпосылка	Поспешное обобщение

Сравнительный анализ

Сравнительный анализ выявляет сходства и различия объектов по одинаковым признакам. Сравнивать нужно в сопоставимых условиях и по заранее выбранным критериям.

Что сравниваем

Два процесса, подразделения или варианта решения.

По каким признакам

Время, число ошибок, затраты, состав функций.

При каких условиях

Одинаковые границы, период и единицы измерения.

Нельзя сравнивать скорость обработки без учёта объёма и сложности операций.

Эксперимент проверяет предположение

Эксперимент — организованное исследование, при котором изменяют выбранные условия и наблюдают результат, контролируя существенные влияющие факторы.

До опыта

Формулируем гипотезу и способ оценки.

→

Во время

Меняем выбранный фактор и фиксируем условия.

→

После

Сопоставляем результат с критерием и указываем ограничения.

Учебный пример

Пример: проверка гипотезы магистранта

Гипотеза: единый справочник кормов уменьшит число несопоставимых наименований. Для проверки нужен одинаковый набор исходных операций до и после изменения.

Критерий

Сколько записей не удалось сопоставить со справочником?

Контроль

Используем один набор операций и одинаковое правило подсчёта.

Вывод

Сообщаем результат, включая случаи, где улучшения нет.

Неподтверждённая гипотеза — результат исследования, а не повод менять числа.

Статистико-экономический метод

Статистико-экономический метод использует массовые наблюдения для характеристики хозяйственных явлений: их уровня, различий, динамики и взаимосвязей.

Группировка

Разделяем операции по площадкам или видам.

Обобщение

Рассчитываем среднее, медиану, долю ошибок.

Динамика

Сравниваем показатели по периодам.

Среднее время не описывает все задержки

Три учебных отчёта подготовлены за 10, 10 и 70 минут. Среднее показывает общий уровень, но скрывает два быстрых случая и один тяжёлый.

(10 + 10 + 70) / 3 = 30 минут

Среднее	30 минут на отчёт.
Медиана	10 минут: центральное значение упорядоченного ряда.
Вывод	Для анализа полезны и типичный случай, и причины выбросов.

Монографический метод

Монографический метод предполагает углублённое изучение отдельного объекта в его конкретных условиях. Он помогает раскрыть устройство процесса и возможные причины наблюдаемого результата.

Объект

Одно хозяйство или один процесс приёмки.

Материал

Документы, интервью, наблюдения и показатели.

Ограничение

Вывод об одном объекте нельзя автоматически переносить на всю отрасль.

Расчётно-конструктивный метод

Расчётно-конструктивный метод применяется для обоснования возможного устройства или развития объекта на основе расчётов и выбранных предпосылок.

Исходное состояние

Есть объём операций, ресурсы и ограничения.

→

Варианты

Рассчитываем несколько способов организации работы.

→

Проектное решение

Выбираем вариант и объясняем условия его применимости.

Проектный расчёт — обоснование варианта, а не доказательство внедрённого эффекта.

Балансовый метод

Балансовый метод согласует поступление, использование и остаток ресурса в единой системе учёта. Все части баланса должны относиться к одному объекту, периоду и единице измерения.

Приход

Сколько ресурса поступило?

Расход

Сколько использовано или выбыло?

Остаток

Сколько должно остаться к концу периода?

Проверка складского баланса

На начало дня было 1 000 кг корма, поступило 500 кг, выдано 900 кг. Расчётный остаток сравниваем с фактическим наличием.

Остаток = 1 000 + 500 − 900 = 600 кг

Период	Один день; все величины относятся к одному корму.
Факт	Если обнаружено 580 кг, расхождение составляет 20 кг.
Причина	Нужна проверка записей и измерения, а не автоматическое списание.

Экономико-математические методы

Экономико-математические методы используют математические модели для анализа хозяйственных связей, прогноза и выбора решений при ограниченных ресурсах.

Что задаём

Переменные, ограничения, данные и цель расчёта.

Что получаем

Оценку, прогноз или решение модели.

Что проверяем

Соответствуют ли предпосылки реальному объекту.

Линейное программирование — один из методов, а не определение всего класса.

Степени автоматизации обработки информации

Способы различаются участием человека в операции. Это не отменяет организационную ответственность.

Способ	Исполнитель	Пример
Ручной	Человек	Переписывает количество
Автоматизированный	Человек и программа	Подтверждает найденную ошибку
Автоматический	Программа или устройство	Передаёт показание датчика

Функции работы с информацией

Информационный процесс включает получение нужных сведений, их сохранение, преобразование и доведение результата до потребителя. Поиск и контроль могут повторяться на разных этапах.

Найти и собрать
Получить исходные сведения.

→

Сохранить
Обеспечить последующий доступ.

→

Обработать
Преобразовать данные по правилам.

→

Предоставить
Доставить понятный результат.

Понятие модели

Модель — представление объекта, в котором сохранены свойства и отношения, существенные для определённой цели исследования. Модель позволяет рассуждать об объекте без полного воспроизведения самого объекта.

Оригинал

Реальное предприятие или процесс.

Модель

Текст, схема, таблица, макет или формальная запись.

Назначение

Объяснить, проверить предположение или сравнить варианты.

Модель и реальность не совпадают полностью

Модель всегда избирательна. Соответствие проверяют по тем свойствам, ради которых модель построена, а не по числу включённых деталей.

Сохраняем смысл

Название объекта и значение связи не меняются произвольно.

Указываем границы

Отмечаем, что модель не описывает.

Проверяем

Сопоставляем модель с документами, наблюдениями или расчётами.

Одна система может иметь несколько полезных моделей.

Основные виды моделирования

Четыре способа представления объекта различаются формой модели. Для архитектуры особенно важны концептуальные и структурно-функциональные модели.



Концептуальная модель

Концептуальная модель описывает основные понятия предметной области и отношения между ними без привязки к конкретной программной реализации.

Поставка

Связывается с поставщиком и документом.

Корм

Имеет обозначение и принятую единицу учёта.

Операция

Отражает поступление или выдачу определённого количества.

На этом уровне важен смысл, а не имя таблицы в базе данных.

Физическое моделирование

При физическом моделировании свойства объекта изучают на материальном аналоге. Полезность такого аналога зависит от того, какие отношения подобия сохранены.

Пример

Макет производственной площадки показывает расположение объектов.

Возможность

Позволяет обсуждать размещение и перемещение.

Граница

Сам по себе не показывает права доступа и правила обработки данных.

Структурно-функциональная модель

Структурно-функциональная модель показывает, из каких частей состоит объект, какие функции они выполняют и как их взаимодействие обеспечивает общий результат.

Состав

Подразделения, роли, системы и данные.

Функции

Что делает каждый элемент.

Связи

Что передаётся и кто от кого зависит.

Схема должна объяснять отношения, а не просто перечислять блоки.

Математическая модель

Математическая модель представляет свойства объекта через переменные, параметры и формальные отношения. Результат расчёта относится к заданным условиям модели.

Переменные

Например, объём поступления и расхода.

Зависимость

Например, уравнение материального баланса.

Интерпретация

Что полученное число означает для хозяйственного решения.

Структурированность проблемы

Идеи Г. Саймона помогают различать проблемы по ясности целей, условий и допустимых решений. Граница между классами не абсолютна и может меняться по мере исследования.

Хорошо структурированная

Цель и правила решения формализованы.

Слабоструктуриро-ванная

Часть связей известна, часть требует уточнения.

Неструктурирован-ная

Нужно ещё определить проблему и критерии решения.

Неопределённость не равна отсутствию структуры

Для хорошо сформулированной задачи тоже могут понадобиться вероятностные методы. Выбор метода зависит и от структуры задачи, и от характера неопределённости.

Детерминированный расчёт

При заданных входах модель даёт определённый результат.

Монте-Карло

Использует случайные выборки для оценки характеристик модели.

Экспертное исследование

Помогает уточнить цели, отношения и возможные варианты.

Классы проблем нельзя жёстко приравнять к трём непересекающимся группам методов.

Проверка: какой метод здесь нужен?

Выберите подход и объясните, что он позволит узнать.

1. Нужно согласовать приход, выдачу и остаток корма.
2. Нужно подробно понять работу одного склада.
3. Нужно проверить влияние единого справочника на ошибки.
4. Нужно описать обмен между складом и бухгалтерией.

Разбор ответов: метод выбирают под вопрос

Один проект может последовательно использовать несколько методов.

1. Балансовый метод выявляет несогласованность количеств.
2. Монографическое изучение раскрывает устройство конкретного объекта.
3. Эксперимент проверяет гипотезу при сопоставимых условиях.
4. Структурно-функциональная модель показывает участников и обмен.

Понятие информатизации

В учебном рассмотрении информатизация — организованный процесс создания условий для удовлетворения информационных потребностей на основе формирования и использования информационных ресурсов.

Потребность

Какие сведения нужны человеку или организации?

Средства

Какие ресурсы, технологии и системы обеспечивают доступ?

Использование

Какие действия и решения поддерживаются информацией?

Информация: нормативное определение

В статье 2 Федерального закона № 149-ФЗ информация определяется как сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

Форма различается

Текст, число, изображение или сообщение.

Содержание важно

Сведения относятся к объекту, событию или состоянию.

Для архитектора

Нужно определить, кто получает сведения и для какой задачи.

Учебный пример

Информация и неопределённость решения

Информация может уменьшать неопределённость относительно интересующего события. Однако полезность сведений зависит от вопроса, достоверности и момента их получения.

До получения

Неизвестно, можно ли завершить суточный отчёт.

→

Получены сведения

Две выдачи ещё не подтверждены.

→

Решение

Запросить подтверждение вместо публикации неполного отчёта.

Снижение неопределённости — способ анализа, а не универсальное определение всех видов информации.

Учебный пример

Данные, информация и знания

В учебной модели данные — зафиксированные представления фактов; информация — их смысл для задачи; знания — организованные представления, позволяющие объяснять и действовать.

Данные

«Площадка А; 120 кг; 08:30».

Информация

На площадке А зарегистрирована выдача 120 кг.

Знания

Понимание правил учёта позволяет решить, включать ли запись в отчёт.

Учебный пример

Передача информации

Для передачи нужны источник, представление сообщения, канал и получатель. Даже доставленное сообщение может быть неправильно понято, если стороны используют разные обозначения.

Источник
Кладовщик фиксирует операцию.

→

Сообщение
Код корма и количество в килограммах.

→

Канал
Документ, файл или программный обмен.

→

Получатель
Учётная система и бухгалтер.

Качество информации зависит от задачи

Полный набор записей может содержать ошибки; точные записи могут поступить слишком поздно. Поэтому качество оценивают по нескольким признакам.

Достоверность

Соответствует ли запись событию?

Полнота

Есть ли все необходимые сведения?

Актуальность

Пригодны ли сведения для решения сейчас?

Качество данных проверяют при получении, передаче и использовании.

Информационные ресурсы

В курсе информационные ресурсы рассматриваются как организованные сведения и материалы, доступные для деятельности: документы, справочники, базы и наборы данных.

Содержание

Что известно об объекте и его деятельности?

Организация

Как сведения классифицированы и связаны?

Доступность

Кто имеет право и возможность их использовать?

Ресурс данных и инфраструктура его хранения — связанные, но разные объекты.

Понятие информационного продукта

Информационный продукт — информация, подготовленная для определённого пользователя и оформленная в пригодный для использования результат.

Содержание

Отобранные, обработанные и объяснённые сведения.

Форма

Отчёт, справочник, аналитическая записка или набор данных.

Назначение

Поддержка конкретного действия или решения.

Понятие информационной услуги

Информационная услуга — деятельность по предоставлению пользователю информации или информационного продукта. Здесь важно не только наличие результата, но и процесс его получения.

Запрос

Пользователь сообщает, какие сведения ему нужны.

→

Действия

Исполнитель ищет, обрабатывает и предоставляет результат.

→

Условия

Определяются срок, формат, доступ и ответственность.

Продукт и услуга: пример сводного отчёта

Один и тот же процесс можно рассматривать через его результат и через деятельность по обслуживанию пользователя.

Продукт

Суточный отчёт о расходе кормов с датой, показателями и статусом полноты.

Услуга

Регулярная подготовка, проверка и предоставление отчёта руководителю.

Приложение — средство создания продукта и оказания услуги, но не их синоним.

Документированная информация

Документирование фиксирует сведения и реквизиты, позволяющие их идентифицировать. Для архитектурного анализа существенно понимать происхождение, версию и статус документа.

Идентификация

Название, номер, дата или иной признак.

Происхождение

Кем и на каком основании создан документ.

Статус

Черновик, согласованный или действующий документ.

Понятие информационной технологии

Информационная технология описывает процессы и методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения информации, а также способы выполнения этих действий.

Правила

Как преобразовать исходные сведения.

Последователь-ность

Какие операции выполнить и в каком порядке.

Средства

Чем обеспечивается выполнение операций.

Технология отвечает прежде всего на вопрос «как работать с информацией?».

Информационная система: учебное определение

В социально-техническом рассмотрении информационная система объединяет людей, данные, программные и технические средства, методы и правила работы с информацией для достижения заданной цели.

Люди и правила

Пользователи, владельцы процессов и регламенты.

Данные и программы

Сведения и способы их обработки.

Технические средства

Оборудование и связи, обеспечивающие работу.

Информационная система в 149-ФЗ

Информационная система — совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий и технических средств.

Базы данных

Организованная информация.

Технологии

Процессы и методы обработки.

Технические средства

Материальная основа функционирования.

Правовое определение и расширенная учебная модель имеют разные задачи.

Технология и система: не одно и то же

Технология описывает способ обработки. Система обеспечивает среду решения конкретной задачи.

Вопрос	Информационная технология	Информационная система
Главный смысл	Как обрабатывать сведения?	Кто и чем решает задачу?
Пример	Правила расчёта отчёта	Учёт кормов в хозяйстве
Изменение	Новый алгоритм обработки	Новые роли, данные и компоненты

Автоматизация производства и управления

Автоматизация передаёт техническим и программным средствам часть функций исполнения, контроля и управления. Важно указать, какая именно функция передаётся.

Производство

Устройство выполняет технологическую операцию.

Обработка данных

Программа сводит и проверяет записи.

Управление

Система поддерживает выбор и исполнение решения.

ИИ не отменяет ответственность человека

Использование ИИ меняет распределение работы, но не устраняет необходимость определить владельца решения, пределы автоматизации и порядок проверки результата.

До выполнения

Человек задаёт цель и допустимые действия.

→

При обработке

Система предлагает или выполняет предусмотренную операцию.

→

При отклонении

Результат проверяется, уточняется или передаётся ответственному.

Автоматизация действия и передача ответственности — разные решения.

Эволюция производственных систем

Историческая схема показывает изменение способов исполнения и управления. Этапы не задают одинаковый календарь для всех предприятий.

1	2	3	4
Механизация	**Индустриализа-ция**	**Автоматизация**	**Связанные системы**
Машины выполняют часть физической работы.	Производство становится серийным.	Программы управляют операциями.	Межмашинный обмен данными.

От оборудования к управлению предприятием

Функциональная иерархия связывает физическое исполнение, контроль процесса, управление производственными операциями и планирование ресурсов предприятия.



SCADA: наблюдение и диспетчерское управление

SCADA — Supervisory Control and Data Acquisition: системы диспетчерского управления и сбора данных. Они помогают наблюдать технологический процесс и воздействовать на него в предусмотренных пределах.

Сбор

Получение измерений и сигналов состояния.

Наблюдение

Экраны процесса, события и предупреждения.

Управление

Передача допустимых команд в контур управления.

SCADA — часть технического контура, а не вся архитектура предприятия.

MES: управление производственными операциями

MES — Manufacturing Execution System: система управления выполнением производственных операций. Она связывает производственное планирование с фактическим исполнением и его учётом.

Задание

Что, где и с какими ресурсами выполнить.

→

Исполнение

Как идёт работа и какие события произошли.

→

Результат

Что произведено, израсходовано и подтверждено.

FMS в сельском хозяйстве: сходство с MES

FMS — Farm Management System; FMIS — Farm Management Information System. Такие системы поддерживают планирование, учёт и анализ сельскохозяйственной деятельности.

Общее с MES

Поддержка выполнения и учёта производственных работ.

Аграрная специфика

Поля, сезоны, животные, погодные и пространственные условия.

Граница аналогии

Состав конкретной FMS может выходить за операционный уровень.

FMS — функционально близкий аграрный класс, но не буквальная замена любой MES.

ERP: согласование ресурсов предприятия

ERP — Enterprise Resource Planning: системы планирования ресурсов предприятия. Они связывают данные и операции разных функциональных областей в едином управленческом контуре.

Ресурсы

Материалы, мощности, труд и финансы.

Функции

Закупки, производство, сбыт и учёт.

Согласование

Планы и фактические операции используют совместимые данные.

Учебный пример

Один факт проходит несколько уровней

Измерение становится хозяйственной записью только после привязки к объекту, времени, единице измерения и правилам подтверждения.

Измерение
Весы показали 120 кг.

→

Операция
Выдача корма площадке А.

→

Подтвержде-ние
Ответственная роль проверила факт.

→

Отчёт
Количество учтено в расходе за день.

Наличие датчика само по себе не обеспечивает достоверный управленческий отчёт.

Оцифровка, автоматизация, трансформация

Эти изменения могут сопровождать друг друга, но обозначают разные результаты.

Изменение	Что меняется	Пример
Оцифровка	Форма представления	Бумажный документ стал файлом
Автоматизация	Исполнение операции	Сумма считается программой
Трансформация	Способ организации работы	Новый процесс подтверждения

Перенос старого документа в файл ещё не означает изменения бизнес-процесса.

Понятие цифровой экономики

В учебном контексте цифровая экономика рассматривается как хозяйственная деятельность, в которой данные в цифровой форме и цифровые технологии существенно влияют на создание и использование ценности.

Данные

Становятся ресурсом деятельности и решений.

Связи

Меняют способы взаимодействия участников.

Продукты

Позволяют создавать новые услуги и модели работы.

Что делает технологию цифровой

Цифровая технология использует дискретное кодирование данных и формализованные операции над ними. Существенно не наличие экрана, а способ представления и обработки сведений.

Кодирование

Измерение представлено числом в заданном формате.

→

Обработка

Программа проверяет и преобразует значение.

→

Использование

Результат передаётся человеку или другому компоненту.

Понятие цифровой трансформации

Цифровая трансформация — существенное изменение деятельности, продуктов или способов взаимодействия на основе данных и цифровых технологий для достижения организационных целей.

Не только техника

Могут изменяться процессы, роли и правила.

Не любая замена ПО

Требуется объяснить изменение способа работы.

Не эффект по умолчанию

Пользу нужно проверить по выбранным показателям.

Последовательность цифрового изменения

Сначала определяют состояние и задачу, затем проверяют вариант на ограниченном участке. После оценки принимают решение о дальнейшем переходе.

Обследование
Готовность и проблемы.

→

Цель
Требуемое изменение.

→

Вариант
Проект решения.

↓

Пилот
Проверка гипотезы.

→

Оценка
Эффект и ограничения.

→

Развитие
Масштабирование или пересмотр.

Мониторинг возвращает новые сведения в следующий цикл изменения.

Пример: жизненный цикл студента

Наложим цифровые сервисы на путь студента. Пробелы в поддержке видны не по числу приложений, а по тому, какие действия остаются затруднёнными.

Поступление
Заявление и проверка сведений.

→

Обучение
Доступ к материалам и сдача работ.

→

Обращения
Справки, согласования и ответы.

→

Выпуск
Результаты и документы об окончании.

Карта пути связывает потребность человека и назначение информационной системы.

Пилот предшествует масштабированию

Пилот — ограниченная проверка решения в выбранных условиях. До запуска нужно определить, что будет считаться успехом, неуспехом и основанием для остановки.

Ограничить

Одна площадка или небольшая группа пользователей.

→

Измерить

Сравнить время, ошибки и нагрузку с исходным состоянием.

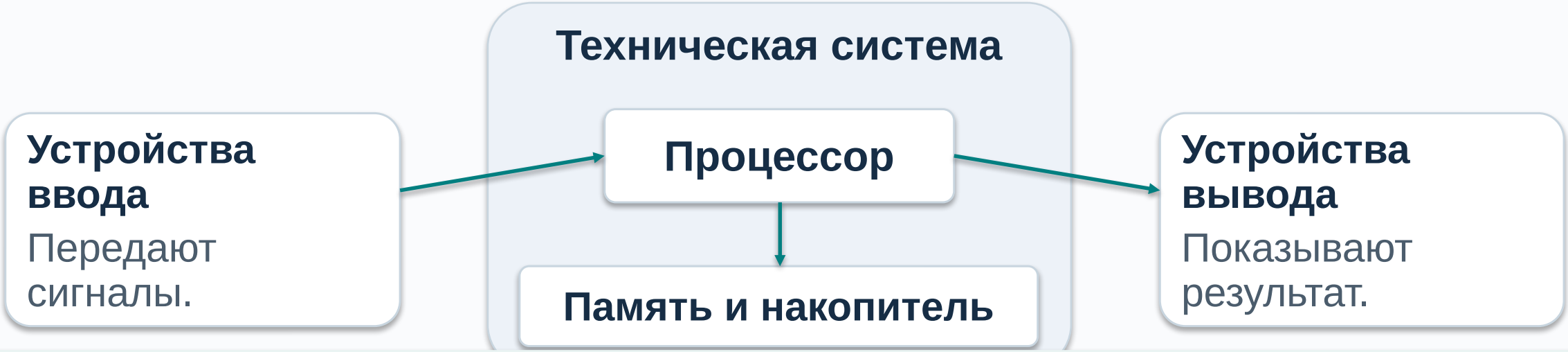
→

Решить

Развивать, изменить или прекратить проверяемый вариант.

Понятие системы

Система — совокупность взаимосвязанных элементов, рассматриваемая как целое в определённых границах. Компьютер иллюстрирует техническую систему; информационная система предприятия устроена шире.



Набор компонентов без существенных связей ещё не описывает систему.

Предприятие как сложная система

Предприятие объединяет людей, ресурсы, технологии, правила и процессы. Его поведение зависит не только от технического устройства, но и от решений участников и условий среды.

Технический аспект

Оборудование и технологические операции.

Социальный аспект

Люди, роли, интересы и взаимодействие.

Экономический аспект

Ресурсы, затраты и результаты деятельности.

Свойства предприятия как системы

Предприятие обладает разнообразием элементов, иерархичностью, множеством целей и несколькими возможными направлениями развития.

Многообразие

Элементы выполняют разные функции.

Иерархичность

Части входят в системы более высокого уровня.

Многоцелевой характер

Цели производства, людей и экономики могут конфликтовать.

Изменчивость

Развитие не сводится к одному неизбежному пути.

Иерархия и границы рассмотрения

Один объект может выступать системой относительно своих частей и подсистемой относительно более крупного объекта. Граница определяется вопросом анализа.

Хозяйство: Общий результат

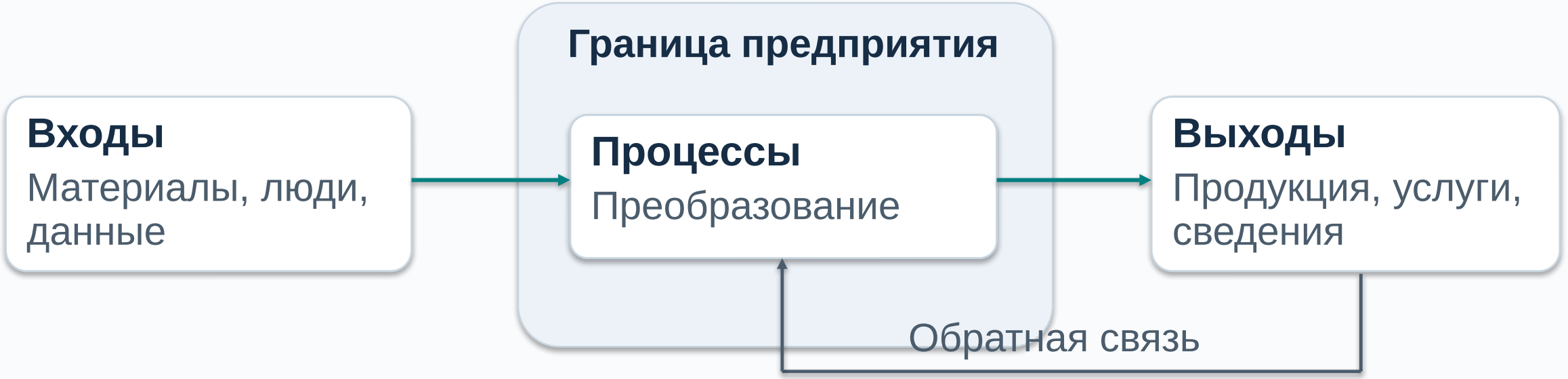
Подразделение: Часть деятельности

Рабочая операция: Один шаг

Уровень детализации должен соответствовать решаемой задаче.

Предприятие — открытая система

Предприятие взаимодействует с внешней средой: получает ресурсы, передаёт результаты и реагирует на изменения спроса, условий поставки и требований.



Внешняя среда — одновременно источник ресурсов и потребитель результатов.

Входы, преобразование и выходы

Для описания системы полезно отделить то, что поступает, то, что происходит внутри границы, и то, что получает внешний потребитель.

Входы

Материалы, энергия, труд, капитал и сведения.

→

Преобразование

Производственные и управленческие действия.

→

Выходы

Продукция, услуги, документы и сообщения.

Учебный пример

Пример: склад как система

Для задачи учёта склад можно рассматривать как подсистему с материальными и информационными потоками. Эти потоки связаны, но не тождественны.

Вход

Корм и сведения поставщика.

→

Действия

Приёмка, хранение, выдача и регистрация.

→

Выход

Выданный корм и подтверждённая запись.

Передача записи не доказывает, что материальная операция выполнена правильно.

Структура и поведение предприятия

Структура показывает состав и связи элементов. Поведение показывает изменение состояния и реакцию системы на события во времени.

Структура

Склад связан с производством и учётной системой.

Поведение

После выдачи возникает запись, затем подтверждение и обновление отчёта.

Для понимания процесса нужны и схема устройства, и описание происходящих действий.

Не смешиваем основания классификации связей

Связи можно различать по содержанию передаваемого ресурса или по организационной роли. Эти основания относятся к разным вопросам.

Основание	Примеры	Что показывает
Содержание потока	Материал, энергия, данные	Что передаётся
Организация управления	Подчинение, согласование	Кто с кем взаимодействует
Ход процесса	Последовательность действий	Что происходит после чего

Компоненты предприятия

Предприятие включает коллектив работников, средства и предметы труда, а также способы выполнения работ. Архитектурный анализ уточняет связи между этими компонентами.

Люди

Исполняют работу и принимают решения.

Ресурсы

Используются и преобразуются в деятельности.

Способы работы

Задают технологию, правила и последовательность действий.

Подсистемы выделяются по разным основаниям

Подсистема — часть системы, которую можно рассматривать как относительно целостный объект. Разные вопросы требуют разных способов разбиения.

По природе

Техническая, социальная, экономическая.

По деятельности

Снабжение, производство, сбыт.

По управлению

Управляющая и управляемая части.

Это разные срезы одного предприятия, а не конкурирующие единственные списки.

Учебный пример

Управляющая и управляемая подсистемы

Субъект управления формирует воздействие; объект управления выполняет деятельность и изменяет состояние. Обратная связь сообщает о фактическом результате.

Цель и решение

Руководитель задаёт план выдачи.

→

Исполнение

Склад выполняет операцию.

→

Обратная связь

Отчёт показывает факт и отклонения.

Без обратной связи нельзя обоснованно оценить достижение цели.

Непосредственный результат и полученный эффект

Output — созданный продукт или непосредственный результат деятельности. Outcome — изменение, возникшее благодаря использованию результата.

Output

Сервис введён в эксплуатацию; отчёт сформирован.

Outcome

Сократилось время решения; уменьшились ошибки; улучшилась управляемость.

Наличие работающего сервиса ещё не доказывает положительный эффект для предприятия.

Учебный пример

Пример: что получает руководитель хозяйства

Система автоматически собирает суточный отчёт. Но архитектурный проект оценивают не только по факту появления файла.

Создано

Единый отчёт с подтверждёнными операциями.

Изменилось

Руководитель раньше замечает расхождение и принимает решение.

Нужно проверить

Время подготовки, число исправлений и использование отчёта.

Экономию времени нельзя автоматически приравнивать к сокращению денежных затрат.

Точки рассмотрения предприятия

Предприятие можно изучать через целостность, состав, структуру, процессы, способы интеграции и развитие. Каждый срез отвечает на свой вопрос.

Состав и структура

Что существует и как связано?

Процессы

Как получается результат?

Изменение

Что должно стать иначе и почему?

ИС создаётся для определённого объекта

Назначение ИС определяется задачами деятельности. Поэтому до выбора программ нужно установить пользователей, обрабатываемые сведения, действия и ограничения.

Пользователь

Кому требуется поддержка?

Задача

Какое действие или решение выполняется?

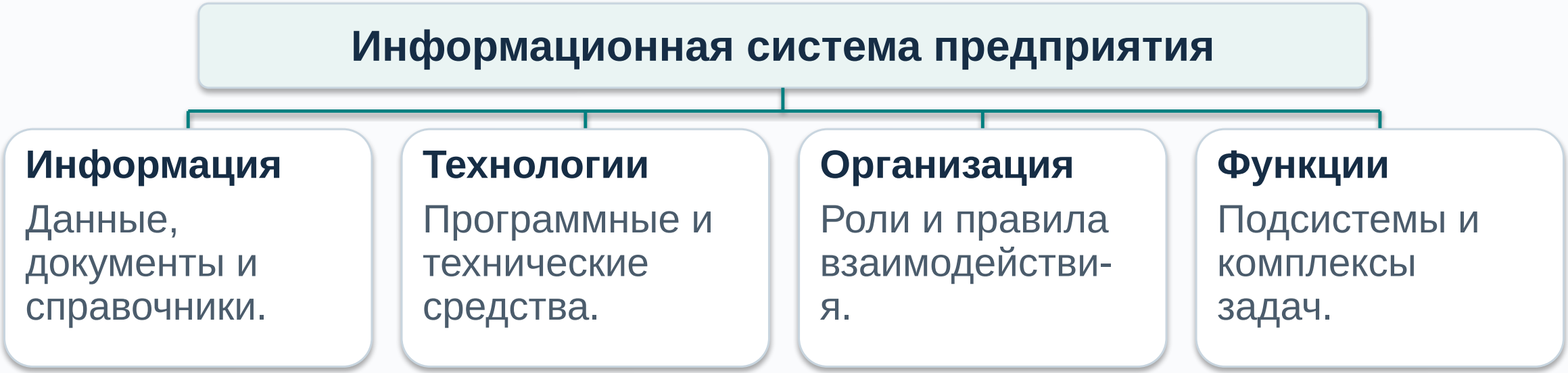
Информация

Какие входы и результаты необходимы?

Информационная система должна поддерживать деятельность, а не механически копировать оргсхему.

Четыре составляющие учебной модели ИС

Учебная модель рассматривает ИС через информацию, технологии, организационную структуру и функциональные компоненты. Вместе они обеспечивают решение задач.



Функциональные и обеспечивающие подсистемы

Функциональные подсистемы решают задачи деятельности. Обеспечивающие подсистемы создают условия, при которых эти задачи могут выполняться.

Подсистемы информационной системы

Функциональные

Учёт запасов, обработка заказов, управление производством.

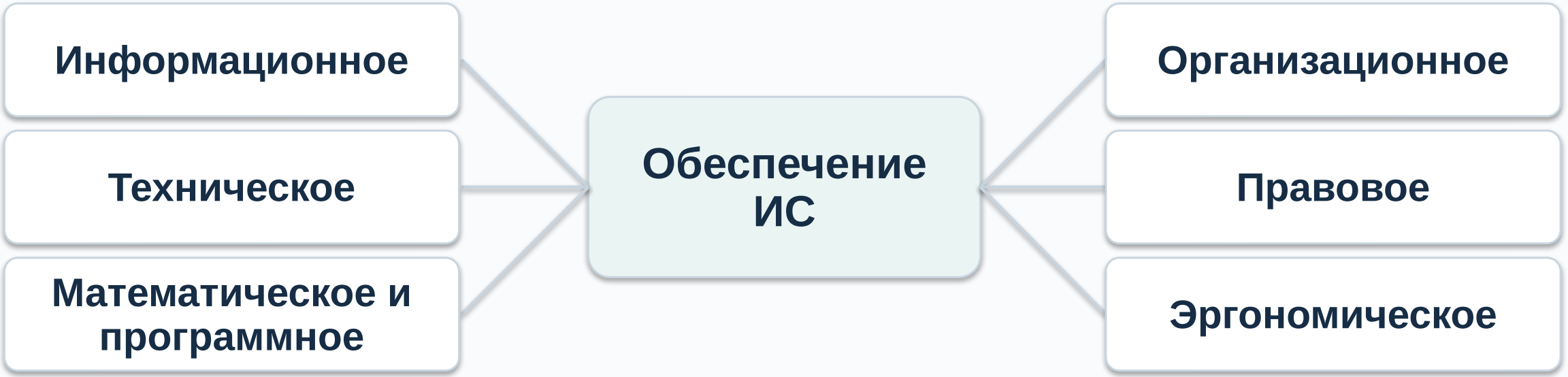
Обеспечивающие

Данные, программы, техника, организация, право и эргономика.

«Что система делает» и «чем обеспечена её работа» — разные основания разбиения.

Виды обеспечения информационной системы

Шесть видов обеспечения описывают разные условия функционирования ИС. Их нужно рассматривать согласованно, а не как независимые перечни средств.



Информационное обеспечение

Информационное обеспечение включает используемые сведения, способы их организации и представления: классификаторы, справочники, документы, базы и правила работы с данными.

Содержание

Какие данные необходимы для задач системы.

Согласованность

Как обеспечивается единый смысл обозначений.

Представление

В какой форме сведения поступают пользователю.

Техническое обеспечение

Техническое обеспечение — комплекс технических средств, обеспечивающих сбор, регистрацию, передачу, обработку, хранение и отображение информации.

Получение

Датчики, сканеры и устройства ввода.

Обработка и связь

Вычислительные устройства и сети.

Вывод и хранение

Экраны, накопители и периферия.

Алгоритм относится к программно-математическому, а не к техническому обеспечению.

Математическое и программное обеспечение

Математическое обеспечение задаёт методы, модели и алгоритмы решения задач. Программное обеспечение реализует необходимую обработку и поддерживает работу системы.

Модели и алгоритмы

Расчёт остатка, проверка ограничений, правило сопоставления.

Программы

Системные и прикладные программные средства.

Документация

Инструкции по применению, настройке и сопровождению.

Организационное обеспечение

Организационное обеспечение определяет роли, полномочия, порядок взаимодействия и выполнения работ при создании и эксплуатации ИС.

Распределение

Кто вводит, проверяет и принимает результат.

Регламенты

В каком порядке выполняются действия.

Исключения

Кто разбирает ошибку или конфликт сведений.

Назначить программу недостаточно: необходимо назначить ответственного.

Правовое обеспечение

Правовое обеспечение охватывает нормы и правовые отношения, связанные с созданием, использованием и результатами работы ИС. Его состав зависит от данных и назначения системы.

Использование

На каком основании обрабатываются сведения.

Доступ

Какие ограничения и обязанности установлены.

Результат

Каков статус документа, сообщения или решения.

Внутренний регламент работы не заменяет применимое законодательство.

Эргономическое обеспечение

Эргономическое обеспечение согласует возможности человека, свойства интерфейса, технические средства и рабочую среду. Оно шире, чем внешний вид экрана.

Интерфейс

Читаемость, понятные действия и обратная связь.

Рабочее место

Размещение оборудования и удобство выполнения работы.

Нагрузка

Предупреждение ошибок, перегрузки и опасных действий.

Понятие функциональной подсистемы

Функциональная подсистема объединяет взаимосвязанные задачи определённой области деятельности. Каждая задача имеет входные сведения, правила обработки и ожидаемый результат.

Область

Например, управление запасами.

Задачи

Приёмка, выдача, инвентаризация и отчётность.

Связность

Задачи используют общие объекты и обмениваются результатами.

Принципы выделения функциональных подсистем

Подсистемы можно выделять по предмету, функции, решаемой проблеме или сочетанию признаков. В одном описании основание должно быть явно указано.

Предметный

Что находится в управлении: запасы или персонал.

Функциональный

Что выполняется: планирование или учёт.

Проблемный

Какое затруднение устраняется: расхождения сведений.

Смешанный

Согласованное сочетание оснований.

Уровни управления задают разные вопросы

Уровень управления определяет горизонт решения и необходимую степень обобщения информации.

Уровень	Маркетинг	Логистика	Финансы
Стратегический	Новые продукты	Сеть поставок	Источники капитала
Тактический	План продаж	План закупок	План денежных потоков
Оперативный	Заказы клиентов	Складские операции	Учёт платежей

Производство на трёх уровнях управления

От выбора направления развития переходят к производственной программе, затем — к выполнению конкретных заказов и операций.

Стратегический	Выбор технологий и производственных мощностей.
Тактический	Планирование и контроль производственных программ.
Оперативный	Исполнение заказов и регистрация факта.

Детальность информации должна соответствовать уровню решения.

Вертикальная интеграция информационных потоков

Планы передают ориентиры вниз, а сведения об исполнении возвращают фактическое состояние вверх. На каждом уровне меняется степень обобщения информации.

Руководство	Определяет цели и получает обобщённые показатели.
Управление процессом	Распределяет работы и контролирует отклонения.
Исполнение	Выполняет операции и фиксирует события.

Обобщённый показатель должен сохранять связь с исходными операциями.

Собираем понятия на одном примере

В «Учебном хозяйстве» руководителю нужен достоверный суточный отчёт о расходе кормов. Эта задача связывает все четыре раздела лекции.

Предприятие

Склад и производство взаимодействуют в общей деятельности.

Информация

Записи выдачи и подтверждения образуют исходные данные.

ИС

Люди, правила и средства превращают записи в отчёт.

Методы анализа помогают выяснить, где и почему эта связь нарушается.

Учебный пример

Перенос: справка для студента

Представьте сервис выдачи справки. Какие элементы потребуются, кроме кнопки «Получить справку»? Сначала сформулируйте ответ самостоятельно.

Данные

Сведения о статусе студента и их источник.

Правила и люди

Основание выдачи, проверка и ответственная роль.

Средства

Приложение, хранение, доступ и доставка результата.

Полезный ответ называет не только программу, но и условия достоверного результата.

Проверка понимания всей лекции

Ответьте своими словами. Для каждого ответа достаточно определения и одного пояснения.

1. Чем информационная технология отличается от ИС?
2. Почему предприятие рассматривается как открытая система?
3. Чем обеспечивающая подсистема отличается от функциональной?
4. Почему Монте-Карло относят к стохастическим методам?
5. Чем созданный отчёт отличается от эффекта его использования?

Ответы и основания

Проверьте не совпадение слов, а наличие существенного различия.

1. Технология — способ; ИС — среда решения задачи.
2. Открытая система получает ресурсы и передаёт результаты.
3. Функция — задача; обеспечение — условия её выполнения.
4. Монте-Карло использует случайные выборки.
5. Output — отчёт; outcome — изменение работы предприятия.

От понятий к архитектурному вопросу

Мы определили язык анализа. Теперь можно выбрать объект, установить границу и выяснить, какую задачу должна поддерживать его информационная система.

Цель

Зачем существует рассматриваемая деятельность.

Устройство

Какие люди, ресурсы и процессы связаны.

Информация

Какие сведения нужны для действий и решений.

В следующей лекции: архитектура, домены, представления и подходы к описанию.

Источники и материалы для повторения

Учебные материалы курса и первичные источники. Полные ссылки и привязка к теме находятся в заметках соответствующих слайдов.

[1] Исходный модуль 1

[2] Пособие, 2026

[3] Разбор лекции 01.10

[4] 149-ФЗ, ст. 2

[5] Simon, 1973

[6] ISA-95

[7] Fountas et al., 2015

[27] Пособие, гл. 9–11

Определения, примеры и существенные ограничения сохранены в основном тексте слайдов.